

**PROPOSAL PROYEK DESAIN INOVASI DATA SCIENCE
ANALISIS DATA STUNTING UNTUK MENENTUKAN FAKTOR
PENYEBAB DAN SOLUSI PENCEGAHAN DI INDONESIA**



Kelompok : 40

Anggota Kelompok:

- 1. RINDU ALISA– 255150207111033**
- 2. RAYHAN NAUFAL SEFRIKO– 255150201111034**
- 3. JOSHUA MAXIMILLIAN CAHAYA – 255150201111053**

**DEPARTEMEN TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	3
ABSTRAK	4
BAB I	
PENDAHULUAN	5
1.1 Latar Belakang	5
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan	6
1.4 Manfaat	6
BAB II	
TINJAUAN PUSTAKA	6
BAB III	
METODOLOGI DAN SOLUSI	7
3.1 Metodologi Perancangan	7
3.2 Solusi	7
BAB IV	
HIPOTESIS HASIL	8
DAFTAR PUSTAKA	9
LAMPIRAN	10

ABSTRAK

Masalah stunting masih menjadi tantangan serius di Indonesia. Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2023, angka stunting nasional mencapai 21,6%, yang berarti 1 dari 5 anak Indonesia mengalami gangguan pertumbuhan akibat kekurangan gizi kronis. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada fisik anak, tetapi juga pada perkembangan kognitif, produktivitas, dan kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan.

Melalui pendekatan data analytics, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi stunting di Indonesia dengan menggunakan data sekunder dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Badan Pusat Statistik (BPS). Analisis dilakukan untuk mengidentifikasi variabel yang paling berpengaruh terhadap kejadian stunting seperti tingkat pendidikan ibu, pendapatan keluarga, akses air bersih, dan pola konsumsi gizi.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah dan masyarakat dalam memahami pola penyebaran stunting, menemukan faktor dominan penyebabnya, serta merancang strategi pencegahan yang lebih efektif berbasis data. Selain itu, proyek ini juga memperkenalkan pemanfaatan teknologi data analytics dan visualisasi interaktif dalam bidang kesehatan masyarakat.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Stunting merupakan permasalahan gizi kronis yang menyebabkan anak memiliki tinggi badan lebih rendah dari standar usianya. Penyebab utama stunting adalah kekurangan gizi dalam waktu lama, terutama pada 1.000 hari pertama kehidupan. Faktor lain yang berkontribusi meliputi rendahnya tingkat pendidikan orang tua, kemiskinan, kurangnya akses terhadap air bersih, dan sanitasi yang buruk.

Indonesia merupakan salah satu negara dengan prevalensi stunting tertinggi di Asia Tenggara. Berdasarkan data Kemenkes (2023), prevalensi stunting menurun dari 24,4% (2021) menjadi 21,6% (2023), namun masih jauh dari target pemerintah sebesar 14% pada tahun 2024. Upaya penanganan stunting selama ini sudah dilakukan, namun masih menghadapi kendala dalam menentukan faktor utama penyebabnya di setiap wilayah.

Melalui analisis data stunting secara sistematis menggunakan metode **data analytics**, kita dapat melihat pola hubungan antar variabel yang berkontribusi terhadap kasus stunting. Dengan pendekatan berbasis data, kebijakan dan program intervensi dapat dirancang lebih tepat sasaran sesuai dengan kondisi tiap daerah.

1.2 Rumusan Masalah

1. Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi tingginya angka stunting di Indonesia?
2. Bagaimana analisis data dapat membantu dalam mengidentifikasi pola dan penyebab utama stunting?
3. Apa solusi pencegahan stunting yang dapat diusulkan berdasarkan hasil analisis data?

1.3 Tujuan

1. Mengidentifikasi faktor-faktor dominan yang berpengaruh terhadap kasus stunting di Indonesia.
2. Menganalisis data stunting menggunakan metode statistik dan visualisasi untuk menemukan pola penyebab.
3. Menyusun rekomendasi solusi pencegahan berbasis hasil analisis data.

1.4 Manfaat

1. **Bagi Pemerintah:** Menjadi dasar pengambilan keputusan dalam merancang kebijakan penurunan stunting.

2. **Bagi Akademisi:** Menjadi referensi penerapan analisis data pada isu kesehatan masyarakat.
3. **Bagi Masyarakat:** Menambah pemahaman tentang pentingnya gizi dan faktor lingkungan terhadap pertumbuhan anak.
4. **Bagi Mahasiswa:** Melatih kemampuan mengolah dan menganalisis data untuk menghasilkan solusi berbasis teknologi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori dan Konsep Dasar

2.1.1 Pengertian Stunting

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis yang berlangsung dalam waktu lama, terutama pada masa 1.000 hari pertama kehidupan (dari masa kehamilan hingga usia dua tahun). Anak yang mengalami stunting memiliki tinggi badan di bawah standar usianya menurut WHO Growth Standards.

Kondisi ini disebabkan oleh asupan gizi yang tidak adekuat, penyakit infeksi berulang, dan faktor sosial ekonomi seperti kemiskinan, pendidikan orang tua, serta akses terhadap sanitasi dan air bersih (Kemenkes, 2023).

2.1.2 Faktor Penyebab Stunting

Menurut UNICEF (2022), faktor penyebab stunting dapat dikelompokkan menjadi:

- Faktor langsung, meliputi kekurangan asupan gizi dan penyakit infeksi.
- Faktor tidak langsung, seperti rendahnya pengetahuan ibu mengenai gizi, kemiskinan, sanitasi buruk, serta akses layanan kesehatan yang terbatas.
- Faktor dasar, mencakup kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan kebijakan publik yang berpengaruh terhadap kesejahteraan keluarga.

Dengan memahami hubungan antar faktor tersebut, analisis data dapat membantu menemukan variabel paling signifikan yang mempengaruhi stunting di setiap wilayah.

2.1.3 Data Science dan Analisis Data

Data Science adalah pendekatan ilmiah yang menggabungkan statistik, ilmu komputer, dan domain knowledge untuk mengekstraksi informasi dan pola dari data. Dalam konteks penelitian ini, *data analytics* digunakan untuk:

1. Mengidentifikasi variabel penyebab stunting yang paling berpengaruh.
2. Menganalisis korelasi antara faktor sosial-ekonomi dan angka stunting.
3. Menyajikan hasil dalam bentuk visualisasi interaktif agar mudah dipahami oleh pembuat kebijakan.

Teknologi yang digunakan mencakup *Python*, *Pandas*, *Matplotlib*, dan *Tableau* untuk analisis serta visualisasi data.

2.2 Penelitian dan Proyek Terdahulu

2.2.1 Penelitian oleh Kementerian Kesehatan (2023)

Kemenkes melakukan analisis menggunakan *Survei Status Gizi Indonesia (SSGI)* yang menunjukkan penurunan angka stunting nasional dari 24,4% (2021) menjadi 21,6% (2023). Penelitian ini menemukan bahwa faktor pendidikan ibu dan akses air bersih memiliki pengaruh signifikan terhadap penurunan angka stunting. Namun, penelitian tersebut belum melakukan analisis komprehensif berbasis *data analytics* untuk menemukan pola regional dan hubungan antar faktor.

2.2.2 Penelitian oleh Badan Pusat Statistik (BPS, 2022)

BPS meneliti keterkaitan antara tingkat ekonomi keluarga dengan gizi anak di Indonesia. Hasilnya menunjukkan bahwa rumah tangga berpendapatan rendah lebih berisiko memiliki anak stunting. Akan tetapi, penelitian ini masih bersifat deskriptif dan belum memanfaatkan analisis prediktif untuk memperkirakan wilayah rawan stunting.

2.2.3 Penelitian oleh Sari et al. (2021)

Penelitian berjudul “*Analisis Faktor Penyebab Stunting Menggunakan Regresi Logistik*” menemukan bahwa tingkat pendidikan ibu dan sanitasi rumah tangga memiliki pengaruh signifikan terhadap kejadian stunting. Meski demikian, penelitian ini hanya berfokus pada satu provinsi sehingga belum mencakup variasi kondisi antar wilayah di Indonesia.

2.2.4 Proyek Inovasi Data Kesehatan oleh WHO (2020)

WHO memperkenalkan proyek *Data for Health*, yang menggunakan *data visualization* dan *machine learning* untuk memantau indikator kesehatan global, termasuk gizi anak. Pendekatan ini menunjukkan efektivitas penggunaan analisis data dalam perencanaan intervensi kesehatan yang lebih terarah.

2.3 Kesenjangan Penelitian

Dari berbagai penelitian terdahulu, sebagian besar analisis stunting masih bersifat deskriptif dan belum memanfaatkan kekuatan analitik komputasional secara mendalam. Belum banyak penelitian yang:

- Mengintegrasikan berbagai sumber data (BPS, Kemenkes, dan SSGI) untuk analisis nasional.
- Menggunakan pendekatan visualisasi interaktif berbasis data.
- Membangun model prediktif untuk mengidentifikasi wilayah prioritas pencegahan.

Oleh karena itu, proyek ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut melalui pemanfaatan *data science* untuk menganalisis faktor penyebab stunting dan menghasilkan solusi pencegahan berbasis data yang lebih akurat.

2.4 Kesimpulan Tinjauan Pustaka

Berdasarkan hasil kajian pustaka, dapat disimpulkan bahwa penggunaan *data analytics* dan *data visualization* dalam penelitian stunting memiliki potensi besar dalam mendukung kebijakan kesehatan berbasis bukti. Penelitian terdahulu telah menunjukkan faktor-faktor penyebab stunting seperti pendidikan ibu, sanitasi, dan ekonomi keluarga, namun masih terbatas dari segi analisis dan integrasi data.

Penelitian ini berupaya mengisi celah tersebut dengan memanfaatkan pendekatan *data science* untuk:

- Mengidentifikasi faktor penyebab dominan di tingkat nasional dan daerah.
- Mengembangkan model analisis berbasis data yang akurat.
- Menyediakan visualisasi interaktif untuk mendukung pengambilan keputusan oleh pemerintah dan masyarakat.

Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat berkontribusi dalam upaya penurunan angka stunting di Indonesia secara berkelanjutan.

BAB III

METODOLOGI DAN SOLUSI

3.1 Metodologi Perancangan

3.1.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam proyek ini adalah pendekatan kuantitatif dengan metode analisis data sekunder yang didukung oleh studi literatur dan pemodelan berbasis *data analytics*.

Metode ini dipilih karena penelitian berfokus pada pengolahan dan interpretasi data yang telah tersedia dari sumber resmi seperti Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Badan Pusat Statistik (BPS), dan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI).

Pendekatan yang digunakan meliputi:

1. **Studi Literatur**

Dilakukan untuk memahami teori, konsep, dan hasil penelitian terdahulu terkait stunting dan penerapan analisis data dalam bidang kesehatan.

2. **Analisis Data Sekunder (Data Analytics)**

Pengolahan data menggunakan teknik eksplorasi, statistik deskriptif, korelasi antar variabel, dan visualisasi data untuk menemukan pola serta hubungan faktor penyebab stunting.

3. **Simulasi dan Prototyping**

Membuat model analisis visual (*dashboard interaktif*) sebagai prototipe solusi berbasis data science. Simulasi dilakukan untuk menunjukkan bagaimana hasil analisis dapat dimanfaatkan oleh pembuat kebijakan.

3.1.2 Tahapan Perancangan

Tahapan perancangan proyek ini dilakukan secara sistematis melalui beberapa langkah utama. Berikut tahapan penelitian secara umum:

1. **Identifikasi Masalah**

Menentukan permasalahan utama yaitu tingginya angka stunting di Indonesia dan perlunya pendekatan berbasis data untuk menemukan penyebab utamanya.

2. **Pengumpulan Data Sekunder**

Mengambil data dari sumber resmi seperti Kemenkes, BPS, dan SSGI. Data yang dikumpulkan meliputi tingkat stunting, pendidikan ibu, pendapatan keluarga, sanitasi, akses air bersih, dan indikator gizi.

3. Preprocessing Data

Meliputi pembersihan data (*data cleaning*), penghapusan duplikasi, penanganan data kosong (*missing values*), dan standarisasi format agar siap dianalisis.

4. Analisis Data (Data Analytics)

- **Exploratory Data Analysis (EDA):** memahami karakteristik data melalui grafik, statistik deskriptif, dan korelasi antar variabel.
- **Statistical Modeling:** menggunakan metode regresi atau *machine learning* sederhana seperti *Decision Tree* untuk menemukan faktor dominan penyebab stunting.
- **Visualisasi Interaktif:** menyajikan hasil analisis dalam bentuk dashboard agar mudah diinterpretasikan.

5. Interpretasi Hasil

Menarik kesimpulan dari hasil analisis, seperti faktor apa yang paling berpengaruh, wilayah mana yang memiliki risiko tinggi, dan bagaimana hubungan antar variabel terjadi.

6. Perancangan Solusi dan Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis, dibuat model rekomendasi solusi yang dapat membantu pemerintah dalam menetapkan kebijakan penurunan stunting yang lebih efektif.

3.1.3 Diagram Alur Penelitian

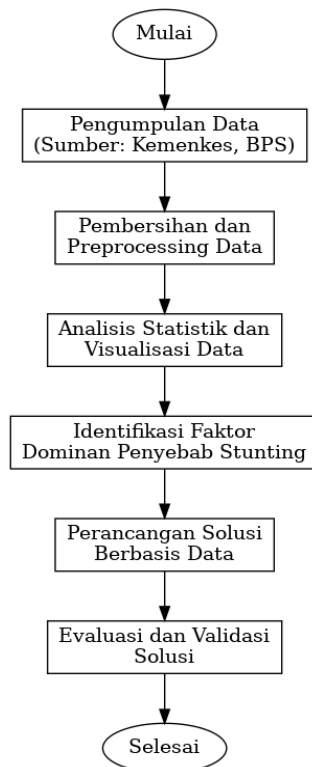


Diagram alur ini menunjukkan urutan tahapan analisis dari tahap konseptual hingga implementasi hasil dalam bentuk solusi berbasis data.

3.1.4 Tools dan Perangkat yang Digunakan

Jenis	Tools / Software	Fungsi
Bahasa Pemrograman	Python	Pengolahan data, analisis statistik, dan pemodelan
Library Python	Pandas, NumPy, Matplotlib, Seaborn, Scikit-learn	Analisis data dan pembuatan grafik
Software Visualisasi	Tableau / Power BI	Membuat dashboard interaktif
Editor / IDE	Jupyter Notebook / Google Colab	Eksperimen dan pengujian model
Sumber Data	Kemenkes, BPS, SSGI, WHO	Data sekunder nasional
Perangkat Keras	Laptop dengan RAM $\geq$ 8GB	Menjalankan proses analisis dan visualisasi

Pemilihan tools ini dilakukan karena mendukung fleksibilitas analisis, kemudahan visualisasi, dan aksesibilitas tinggi dalam konteks penelitian berbasis data.

3.2 Solusi

3.2.1 Penjelasan Solusi Utama

Solusi yang diusulkan dalam proyek ini adalah pengembangan model analisis data stunting berbasis *data science* dan visualisasi interaktif.

Tujuan utama solusi ini adalah:

- Mengidentifikasi faktor dominan penyebab stunting di Indonesia.
- Menyediakan *dashboard* interaktif untuk memantau pola dan tren stunting per wilayah.
- Memberikan rekomendasi kebijakan berbasis data bagi pemerintah dan lembaga kesehatan.

Solusi ini tidak hanya memanfaatkan analisis statistik, tetapi juga mengintegrasikan pendekatan visual dan komputasional untuk meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan.

3.2.2 Cara Kerja Solusi

Berikut langkah kerja solusi yang diusulkan:

1. Pengumpulan Data Terintegrasi
Sistem akan menggabungkan data dari berbagai sumber resmi seperti Kemenkes, BPS, dan WHO.
2. Analisis dan Pemodelan Data
Data dianalisis menggunakan metode korelasi dan regresi untuk menemukan hubungan antar faktor (misalnya, pendidikan ibu, ekonomi, sanitasi, dan gizi).
3. Visualisasi dan Dashboard Interaktif
Hasil analisis disajikan dalam bentuk peta sebaran stunting, grafik hubungan variabel, serta tabel perbandingan antar wilayah. Dashboard dapat menampilkan wilayah dengan tingkat risiko tertinggi secara *real-time*.
4. Rekomendasi Solusi Pencegahan
Berdasarkan hasil analisis, sistem akan menghasilkan rekomendasi prioritas intervensi seperti peningkatan edukasi gizi, perbaikan sanitasi, atau program bantuan pangan.

Dengan alur kerja ini, pengambil kebijakan dapat melihat gambaran menyeluruh tentang kondisi stunting di Indonesia dan merancang strategi yang lebih tepat sasaran.

3.2.3 Manfaat Solusi

a. Bagi Pemerintah

- Mendapatkan alat bantu pengambilan keputusan berbasis data (*data-driven decision making*).
- Dapat memetakan wilayah prioritas intervensi penurunan stunting.
- Efisiensi dalam penyusunan kebijakan nasional dan daerah.

b. Bagi Akademisi dan Peneliti

- Menjadi bahan kajian lanjutan dalam bidang analisis kesehatan masyarakat.
- Mendorong pengembangan riset berbasis *data science* di bidang gizi dan kesehatan.

c. Bagi Masyarakat

- Menambah kesadaran akan pentingnya gizi, sanitasi, dan pendidikan dalam mencegah stunting.

- Memberikan akses terhadap informasi yang transparan tentang kondisi kesehatan wilayahnya.

d. Dampak positif

- Meningkatkan efektivitas program pencegahan stunting nasional.
- Mendorong kolaborasi antara akademisi, pemerintah, dan masyarakat.

e. Dampak Negatif (Keterbatasan)

- Ketergantungan pada kualitas dan kelengkapan data dari sumber resmi.
- Diperlukan tenaga ahli data untuk mengelola dan memperbarui sistem secara berkala.

3.2.4 Batasan Solusi

Beberapa batasan yang perlu diperhatikan dalam implementasi solusi ini antara lain:

1. Keterbatasan Data: Tidak semua daerah memiliki data lengkap dan terkini, sehingga hasil analisis bisa bervariasi antar wilayah.
2. Ketergantungan pada Infrastruktur Teknologi: Penggunaan dashboard dan visualisasi memerlukan akses internet stabil dan perangkat komputer dengan spesifikasi tertentu.
3. Tidak Menangani Aspek Lapangan Secara Langsung: Solusi ini berfokus pada analisis dan rekomendasi, bukan implementasi program gizi atau kesehatan di lapangan.
4. Perlu Validasi Lanjutan: Model analisis yang dibangun masih perlu diuji dengan data tambahan untuk meningkatkan akurasi dan generalisasi hasil.

BAB IV

HIPOTESIS HASIL

Bab ini berisi hipotesis hasil atau perkiraan terhadap keluaran yang akan diperoleh dari pelaksanaan proyek “*Analisis Data Stunting untuk Menentukan Faktor Penyebab dan Solusi Pencegahan di Indonesia.*”

Hipotesis ini mencakup tiga aspek utama, yaitu prediksi keluaran utama, pencapaian tujuan, dan kesesuaian hasil dengan kajian pustaka yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya. Melalui pendekatan berbasis *data science*, hasil yang diharapkan tidak hanya bersifat teoritis tetapi juga dapat diaplikasikan sehingga mampu memberikan gambaran nyata tentang bagaimana solusi yang dirancang dapat berfungsi secara optimal dalam mendukung program pencegahan stunting di Indonesia.

4.1 Prediksi Keluaran Utama

Solusi yang dirancang diprediksi akan berjalan sesuai dengan rancangan awal, baik dari sisi teknis maupun fungsional. Secara teknis, proyek ini memanfaatkan metode *data analytics* dengan tahapan pengumpulan, pembersihan, analisis, dan visualisasi data yang sistematis. Data sekunder yang diperoleh dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Badan Pusat Statistik (BPS) akan diolah menggunakan perangkat seperti Python (pandas, numpy, matplotlib, seaborn) dan Power BI/Tableau untuk menampilkan pola distribusi dan hubungan antar variabel.

Keluaran utama dari proyek ini diprediksi meliputi:

1. Dashboard interaktif yang menampilkan peta sebaran kasus stunting berdasarkan provinsi/kabupaten.
2. Hasil analisis faktor penyebab utama seperti tingkat pendidikan ibu, penghasilan keluarga, akses air bersih, dan status gizi anak.
3. Laporan analisis korelasi dan regresi yang menjelaskan pengaruh antar variabel terhadap angka stunting.
4. Rekomendasi solusi berbasis data, yang berisi strategi pencegahan prioritas bagi pemerintah daerah dan lembaga kesehatan.

Secara fungsional, solusi ini diharapkan mampu membantu:

1. Pemerintah dalam mengambil kebijakan berbasis data (*data-driven policy making*).
2. Lembaga kesehatan dalam menentukan fokus intervensi gizi anak dan ibu hamil.
3. Masyarakat luas dalam memahami faktor risiko stunting di lingkungannya.

Dengan demikian, keluaran utama dari proyek ini tidak hanya berbentuk output teknis berupa dashboard dan laporan analitik, tetapi juga output fungsional berupa peningkatan pemahaman dan kesadaran publik mengenai pentingnya pencegahan stunting.

4.2 Pencapaian Tujuan

1. Mengidentifikasi faktor-faktor dominan penyebab stunting
Melalui analisis, proyek ini mampu menyoroti faktor utama seperti pendidikan ibu, pendapatan keluarga, dan akses sanitasi yang berpengaruh signifikan terhadap kasus stunting.
2. Menganalisis pola dan hubungan antar variabel
Melalui visualisasi interaktif, hubungan antar variabel (seperti antara tingkat kemiskinan dan angka stunting) dapat dilihat lebih jelas yang memudahkan identifikasi pola dan wilayah risiko tinggi.
3. Menyusun solusi pencegahan berbasis hasil analisis data
Berdasarkan temuan analisis, lembaga kesehatan dapat memberikan rekomendasi strategis seperti peningkatan edukasi gizi, penyediaan air bersih, dan program pemberdayaan ekonomi keluarga.
4. Mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti (*evidence-based policy*)
Pemerintah daerah dapat menggunakan hasil analisis untuk merancang intervensi yang lebih terarah sesuai kondisi lokal.

4.3 Kesesuaian dengan Kajian Pustaka

Berdasarkan kajian pustaka, proyek ini diperkirakan akan menghasilkan temuan yang selaras dengan teori, konsep, dan penelitian terdahulu. Penelitian oleh Lisa dan Atmanti (2023) menunjukkan bahwa faktor sosial ekonomi, khususnya pendapatan keluarga dan pendidikan ibu, memiliki pengaruh signifikan terhadap prevalensi stunting di Indonesia. Proyek ini akan memperkuat hasil tersebut dengan menggunakan data terkini dan pendekatan analisis yang lebih mendalam, sehingga mampu memberikan pembaruan ilmiah terhadap penelitian sebelumnya.

Dari sisi teori, pendekatan ini sesuai dengan konsep:

1. *Public Health Analytics*, yaitu pemanfaatan data untuk menganalisis masalah kesehatan masyarakat secara kuantitatif.
2. *Data-Driven Decision Making (DDDM)*, di mana kebijakan disusun berdasarkan hasil analisis objektif dari data yang valid dan terukur.
3. *Model Preventive Action*, yaitu penerapan analisis prediktif untuk mencegah masalah sebelum terjadi.

Hasil proyek diharapkan:

1. Mendukung teori hubungan antara kondisi sosial ekonomi dan gizi anak.
2. Menambah validitas terhadap kebijakan pemerintah dalam penanganan stunting.
3. Menjadi referensi ilmiah baru dalam bidang penerapan *data science* untuk isu kesehatan masyarakat di Indonesia.

Dengan demikian, proyek ini tidak hanya relevan dengan literatur yang ada, tetapi juga memperkuat kontribusi akademik dalam upaya penurunan stunting melalui pemanfaatan teknologi analisis data.

DAFTAR PUSTAKA

- LISA, F. N., & ATMANTI, H. D. (2023). *ANALISIS PENGARUH FAKTOR SOSIAL EKONOMI TERHADAP STUNTING DAN KLASSTERING DI INDONESIA PADA TAHUN 2015-2021* (Doctoral dissertation, UNDI: Fakultas Ekonomika dan Bisnis).
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). *Survei status gizi Indonesia (SSGI) tahun 2023*. Jakarta: Kemenkes RI. <https://www.kemkes.go.id>
- Sumartini, E. (2023). Literature study: Stunting and children's motor development problems. *Jurnal Kesehatan Mahardika*, 10(2), 14–23.
<https://journal.mahardika.ac.id/index.php/jkm/article/view/16>
- Pratama, Y. Y., Marwati, T. A., & Hidayat, M. S. (2023). Factors related to stunting incidence in children under five years in Argodadi, Sedayu, Bantul. *Epidemiology and Society Health Review (ESHR)*, 3(2). <https://journal2.uad.ac.id/index.php/eshr/article/view/3761>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2025, 26 Mei). *SSGI 2024: prevalensi stunting nasional turun menjadi 21,8 %*.
<https://www.kemkes.go.id/id/ssgi-2024-prevalensi-stunting-nasional-turun-menjadi-218K>
- World Health Organization. (2014). *Global nutrition targets 2025: stunting policy brief*. WHO.
<https://www.who.int/publications/i/item/WHO-NMH-NHD-14.3>

LAMPIRAN

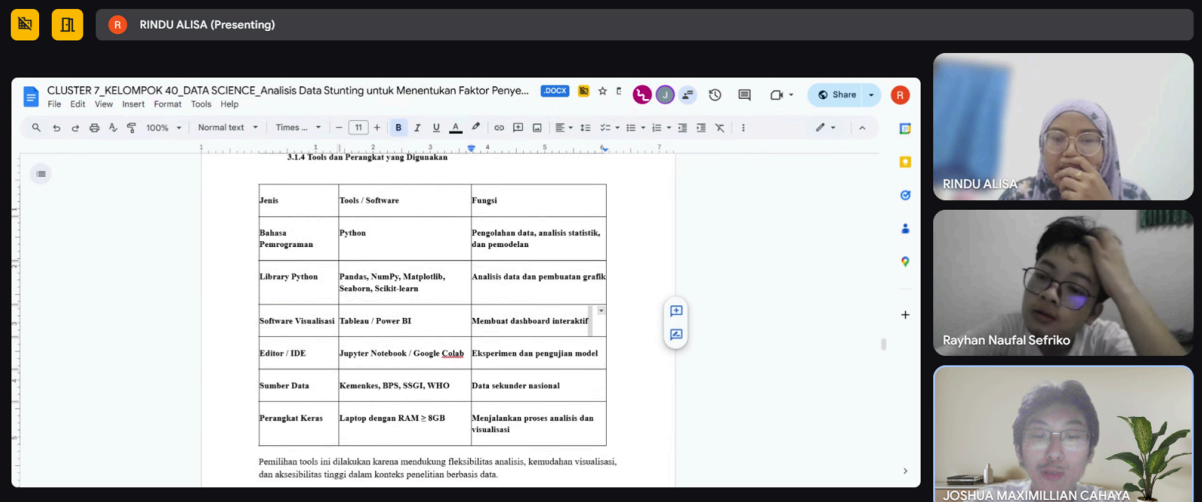
I. Pembagian Kerja Kelompok

Abstraksi dan Bab 1 : Rindu Alisa– 255150207111033

Bab II dan III : Rayhan Naufal Sefriko – 255150201111034

Bab IV dan Lampiran : Joshua Maximillian Cahaya – 255150201111053

II. Foto Kerja Kelompok



RINDU ALISA (Presenting)

CLUSTER 7 KELOMPOK 40_DATA SCIENCE_Analisis Data Stunting untuk Menentukan Faktor Penye...

X1.4 Tools dan Perangkat yang Digunakan

Jenis	Tools / Software	Fungsi
Bahasa Pemrograman	Python	Pengolahan data, analisis statistik, dan pemodelan
Library Python	Pandas, NumPy, Matplotlib, Seaborn, Scikit-learn	Analisis data dan pembuatan grafik
Software Visualisasi	Tableau / Power BI	Membuat dashboard interaktif
Editor / IDE	Jupyter Notebook / Google Colab	Eksperimen dan pengujian model
Sumber Data	Kemkes, BPS, SSGI, WHO	Data sekunder nasional
Perangkat Keras	Laptop dengan RAM ≥ 8GB	Menjalankan proses analisis dan visualisasi

Pemilihan tools ini dilakukan karena mendukung fleksibilitas analisis, kemudahan visualisasi, dan aksesibilitas tinggi dalam konteks penelitian berbasis data.

RINDU ALISA

Rayhan Naufal Sefriko

JOSHUA MAXIMILLIAN CAHAYA



RINDU ALISA

Rayhan Naufal Sefriko

JOSHUA MAXIMILLIAN CAHAYA

III. Foto Konsultasi dengan Mentor

